Ejercicios: Álgebra Relacional a SQL

1. $\pi_{Nombre, Fecha\ de\ nacimiento, titulo}(\sigma_{sexo = F}(Actor \bowtie Elenco))$

```
Select Actor.Nombre, FechaN, Titulo
From Actor, Elenco
Where Actor.Nombre = Elenco.Nombre
And sexo = 'F'.
```

2. $\pi_{Titulo}(\sigma_{año >= 2016 \text{ and } nombre = \text{"Mike Myers"}}(Elenco))$

```
Select Titulo
From Elenco
Where Nombre = 'Mike Myers' AND Año >= 2016
```

3. $\pi_{nombre, importeVenta}(\sigma_{nombre = \text{"Tom"}}((Productor \bowtie Pelicula) \bowtie Elenco))$

```
Select Productor.Nombre, importeVentas
From Productor as Po, Pelicula as Pe, Elenco as E
Where (Po.idproductor = Pe.idproductor) and (Pe.titulo = E.titulo)
and (Pe.año = E.año) and Nombre = 'Tom Cruise'.
```

4. $\pi_{direccion}(\sigma_{duracion >= 180 min \text{ and } (nombre = \text{"Selma"} \text{ or } \text{"Antonio"})}((Estudio \bowtie Pelicula) \bowtie Elenco))$

```
Select Direccion
From Estudio as Es, Pelicula as P, Elenco as El
Where (Es.nomestudio = P.nomestudio) and (P.titulo = El.titulo)
and Duracion >= 180 min and (Nombre = 'Selma' or Nombre =
'Antonio'). and (P.año and E.año).
```

5. $\pi_{\text{Nombre}}(\sigma_{\text{año}=1938 \text{ and } \text{título}=\text{"Paneo..."}}(\text{Elenco}))$

Select Nombre
From Elenco
Wher año = 1938 and título = "Paneo

6. $\pi_{\text{A.nombre, teleforo}}(\sigma_{\text{Productor.nombre}=\text{"George"}}(((\text{Productor} \times \text{Película}) \times \text{Elenco}) \times \text{Actor})$

Select A.nombre, teleforo
From Productor as Po, Película as Pe, Elenco as E, Actor as A
Where (Po.idproductor = Pe.idproductor) and (Pe.título = E.título) and
(Pe.año = E.año) and (E.nombre = Actor.nombre) and Po.nombre = 'George...'

7. $\pi_{\text{Nombre}}(\sigma_{\text{año} >= 1995 \text{ and año} <= 2010}(\text{Elenco})$

Select Nombre
From Elenco
Where Año >= 1995 and Año <= 2010.

8. $\pi_{\text{Nombre}}(\sigma_{\text{nomestudio}=\text{"Universal..."}}(\text{Productor} \times \text{Película}))$

Select Nombre
From Productor as Pr, Película as Pe
Where Pr.idproductor = Pe.idproductor and Nomestudio = 'Universal Pictures'

9: $\pi_{Nombre}(\sigma_{FechaN <= 1966 \text{ and } titulo = \text{"Mago de Oz}}(Actor \times Elenco))$

Select Nombre
From Actor as A, Elenco as E
Where FechaN like '1966' and titulo = 'Mago de Oz'

10: $\pi_{Nombre}(\sigma_{nomestudio = \text{"FOX"}}(Productor \times Pelicula)) \cap \pi_{Nombre}(\sigma_{nomestudio = \text{"MGM"}}(Productor \times Pelicula))$

(Select Nombre
From Productor as Pr, Pelicula as Pe
Where Pr.idproductor = Pe.idproductor and nomestudio = 'FOX')

Intersect

(Select Nombre
From Productor as Pr, Pelicula as Pe
Where Pr.idproductor = Pe.idproductor and nomestudio = "MGM")

MIEMBROS:

Diego Méndez Morales A01713173
Alejandro Benítez Bravo A01712835
Ricardo Rodríguez Medina A01710266
Dario Alejandro Uribe Hernández A01713776